

Éléments de correction
Partiel MEU 204
25-26

Ex1 :

- ① voir cours
② supposons que $a \in G$ soit d'ordre infini; $\langle a \rangle$ est un sous-groupe de G qui est infini, Absurde.

③ $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$

Ex2 :

$$\begin{aligned} 2^{5n+1} + 3^{n+3} &= (2^5)^n \times 2 + 3^n \times 3^3 \\ &= (32)^n \times 2 + 3^n \times 3^3 \\ &= (3^n)^4 \times 2 + (3^n)^3 \cdot 27 \quad [29] \\ &= 3^n (2 + 27) \quad [29] \\ &= 0 \quad [29] \end{aligned}$$

Ex3 :

① $520 = 1 \times 325 + 195$

$325 = 1 \times 195 + 130$

$195 = 1 \times 130 + 65$

$130 = 2 \times 65 + 0$

$d = 65$; $m = \frac{520 \times 325}{d} = 520 \times 5$

②

(1)

$$\begin{aligned}
 65 &= 195 - 1 \times 130 \\
 &= 195 - (325 - 195) \\
 &= 195 \times 2 - 325 \\
 &= (520 - 325) \times 2 - 325 \\
 d = 65 &= 520 \times \frac{2}{4} - 325 \times \frac{3}{4}
 \end{aligned}$$

④

$$\begin{aligned}
 520 &= 2^3 \times 5 \times 13 \\
 325 &= 5^2 \times 13
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 d &= 5 \times 13 = 65 \\
 m &= 5^2 \times 13 \times 2 =
 \end{aligned}$$

Ex 4 ① $1 + xy = x + y \Leftrightarrow$

$$x(y-1) = y-1 \Leftrightarrow (y-1)(x-1) = 0$$

ce qui donne: $y=1$ ou $x=1$

(2) $a = dx, b = dy, d = \text{pgcd}(a, b).$

$$\text{pgcd } m = \text{ppcm}(a, b) = dxy.$$

$$d + dxy = d(x+y),$$

$d=0, a=0, b=0$ is a solution

si $d \neq 0$; on a

$$\begin{aligned}
 1 + xy &= x + y \\
 y &\in \mathbb{Z} \text{ ou } x \in \mathbb{Z}
 \end{aligned}$$

d'après (1) $a = dx, b = dy$

(2)

Ex 5 : ① $10^n - 1 = \underbrace{99 \dots 9}_{n \text{ fois}}$

② p premier $\neq 2$ et de 5, donc $\text{pgcd}(p, 10) = 1$
 d'après le petit th de Fermat (plutôt le corollaire)

$10^{p-1} \equiv 1 [p]$: ou encore :

$p \mid 10^{p-1} - 1$; i.e. : $10^{p-1} - 1 = p^m$
 $= \underbrace{9 \cdot 9 \dots 9}_{(p-1) \text{ fois}}$

Exemple : $7 \times 142857 = \underbrace{999\,999}_{6 \text{ chiffres}}$

Ex 6 : $n = pq$; $p > 1$ et $q > 1$

$(n-1)! = 1 \times 2 \dots \times n-1$;

comme $p > 1$ et $q > 1$ on a : $p \leq n-1$ et $q \leq n-1$
 p et q sont apparaisent comme des facteurs dans
 le produit $1 \times 2 \dots \times n-1$

si $p \neq q$: p et q sont deux facteurs différents de
 le produit ; on a donc : $n = pq \mid (n-1)!$

si $p = q$ et $n = p^2$: p est un des facteurs ;
 on cherche à voir si $2p$ est aussi un facteur ;
 $p > 2$; i.e. : $n \geq 2^2 = 4$;

$2p < p^2 \iff 2 < p$; On a comme précédemment
 $2p \cdot p \mid (n-1)!$; ce qui donne $n = p^2 \mid (n-1)!$
 $(n-1)! = 6$; et 4 ne divise

si $n = 2^2 = 4$:
 pas 6.

Ex 7: Facultatif :

① $M \in GL_2(\mathbb{Z})$; $M^{-1} \in GL_2(\mathbb{Z})$;
 $M \cdot M^{-1} = I_d \Rightarrow \det(M M^{-1}) = 1$
 $= \underbrace{\det M}_{\in \mathbb{Z}} \cdot \underbrace{\det M^{-1}}_{\in \mathbb{Z}} = 1$

$\Rightarrow \det M = \pm 1$

②. $\det M = \pm 1 \Rightarrow a d - b c = \pm 1$
c'est une identité de Bézout $\Rightarrow \text{pgcd}(a, b) = 1$

③ Réciproquement si $\text{pgcd}(a, b) = 1$
On a une identité de Bézout:

$au + bv = 1$; seul :

$M = \begin{pmatrix} a & b \\ -v & u \end{pmatrix}$; pour conclure.

On doit montrer que: $M^{-1} \in GL_2(\mathbb{Z})$

$M^{-1} = \frac{1}{\det M} \begin{pmatrix} u & -b \\ v & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u & -b \\ v & a \end{pmatrix}$

(à coefficient entiers) $\in GL_2(\mathbb{Z})$

question 5, 1 : plus de détail..

on a la formule bien connue:

$$1+x+\dots+x^{n-1} = \frac{1-x^n}{1-x}.$$

pour $x=10$:

$$1+10+10^2+\dots+10^{n-1} = \frac{1-10^n}{1-10}$$

ou encore: $10^n - 1 = (10-1)(1+10+\dots+10^{n-1})$.

$$\begin{aligned} \text{c.a.d. } 10^n - 1 &= 9 \times \underbrace{111\dots1}_{(n \text{ fois})} \\ &= \underbrace{999\dots9}_{n \text{ fois}} \end{aligned}$$

(5)